Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · GRÁFICO A PARTIR DE CONDICIONES SOBRE F' Y F''

Una función continua f cumple: $f(0)=0$, $f(1)=2$, $f(2)=1$; $f'(x)>0$ si $x<1$, $f'(1)=0$ y $f'(x)<0$ si $x>1$; $f''(x)<0$ si $x<2$ y $f''(x)>0$ si $x>2$.

a) ¿Qué tipo de punto es $(1,2)$? Justifica.
b) ¿Qué tipo de punto es $(2,1)$? Justifica.
c) Bosqueja un gráfico que cumpla todas las condiciones.
d) ¿Puede f volver a crecer para $x>2$? Justifica.

Respuesta

a) Máximo local (f' pasa de $+$ a $-$). b) Punto de inflexión (f'' cambia de signo). c) Sube cóncava abajo hasta $(1,2)$, baja y cambia a cóncava arriba en $(2,1)$. d) No: $f'<0$ para todo $x>1$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Máximo**
   f' pasa de positiva a negativa en $x=1$: máximo local $(1,2)$.

2. **b) Inflexión**
   f'' cambia de negativa a positiva en $x=2$: punto de inflexión $(2,1)$.

3. **c) Bosquejo**
   Desde $(0,0)$ sube cóncava hacia abajo hasta $(1,2)$; baja cóncava hacia abajo hasta $(2,1)$; sigue bajando cóncava hacia arriba (cada vez más lento).

4. **d) Justifica**
   La condición $f'(x)<0$ para $x>1$ obliga a que f decrezca siempre después de 1; solo se frena (concavidad hacia arriba).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Máximo	**1 pt**
b) Inflexión	**1 pt**
c) Bosquejo	**3 pts**
d) Justificación	**1 pt**

Idea clave. Traduce cada condición: signo de f' → sube o baja; signo de f'' → forma de la curva.